

멀티미디어 프로그래밍 과제 5 레포트

22011807 최재현

해당 과제에서 구현해야 하는 것은 4개의 점이 주어졌을 때 사각형의 이미지를 해당 4점에 맞게 투영 변환하는 것이다. 우선 동차좌표와 어파인 변형을 통해 점을 이동시킬 것인데 변형 행렬을 구하는 과정에서 Homography를 사용할 것이다. Homography는 두 평면 사이의 대응 관계를 행렬로 나타내어 변환하는 것이다. 주어진 4쌍의 대응점만으로도 3*3의 행렬을 결정할 수 있으며 이를 통해 사각형의 이미지를 변환할 수 있다.

Homography는 다음을 만족한다:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

그리고 실제 좌표계로 변환할 때 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} x' &= (h_{11}x + h_{12}y + h_{13}) / (h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) \\ y' &= (h_{21}x + h_{22}y + h_{23}) / (h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) \end{aligned}$$

그리고 이 두 식을 통해 두 개의 선형 방정식을 유도할 수 있다. 4쌍의 점에 대해 8개의 방정식을 세울 $M * h = 0$ 이라는 방정식을 얻을 수 있다. 여기서 M은 8개의 방정식을 행렬화해서 얻은 8*9의 행렬이고 h는 h_{11} 부터 h_{33} 까지 9개의 해를 갖는 행렬이다. h_{33} 을 1로 설정하여 1*8의 행렬로 만들고 마지막 항목을 상수로 넘겨 벡터 b를 만들었다. 결국 $M * h = b$ 라는 식으로 단순화 할 수 있었다. 방정식을 통해 M행렬을 알고 b행렬은 변환점들의 좌표이므로 h행렬을 구할 수 있다. $h = IM * b$ 이므로 M의 역행렬을 구해 b와 곱 연산을 하여 h를 구했다. 그리고 마지막으로 1*8행렬인 h를 3*3 행렬 H로 변환해준 뒤 이 행렬을 바탕으로 어파인 변형을 적용했다. 변형을 하는 과정에서는 역변형으로 하여 이미지 손실이 없도록 했다.

앞선 식을 바탕으로 H행렬을 구하여 변형된 그림을 그려주는 함수 drawSurface를 작성하였다. 4개의 점을 인자로 받아 방정식을 세워 M행렬을 구하고 역행렬을 통해 h행렬인 H를 구한 후 H의 역행렬 IH를 구해 IH를 바탕으로 역변환을 적용했다. 이 함수는 사각형의 테두리를 그리기 전에 호출하여 각각의 면에 대해 그리게 된다.

이 문제를 해결하면서 겪었던 시행착오는 행렬 연산에 대한 이해 부족으로 인해 이해하는데 오랜 시간이 걸렸던 것이 있다. 행렬을 통해 연립방정식을 푸는 것에 익숙하지 않아 초기에 행렬을 식으로 변환하는 것이 어려웠다. 그리고 h_{33} 의 값을 1로 가정하고 푸는 것에 대한 납득이 가지 않아 인터넷으로 자료들을 많이 찾아봤다. 그 결과 어파인 변형에 필요한 3*3 행렬을 채우기 위해 h_{33} 을 1로 정규화해주는 것을 알게 되었다. 또 8*8 행렬의 역행렬을 구하는 함수에서 계속 false를 리턴해서 문제가 생겼었다. 테스트

과정에서 좌표를 설정할 때 대응점이 일직선이거나 같아서 선형독립조건을 만족하지 못했고 역행렬을 구하지 못하고 있었던 것이었다. 대응점을 완전히 다른 쌍으로 다시 선택해서 조건을 만족하도록 하여 해결하였다. 제공 받은 역행렬을 구하는 함수를 뜯어보고 분석하는 과정에서 많이 배운 것 같다. 이미지 투영 변환을 직접 코딩해보며 행렬 연산에도 익숙해졌고 homography에 대해서도 공부하게 되었다.